Мобильное такси — требования и стандартизация

Макаров Артем Александрович · 3427A

Введение

Мобильное такси. Роли: пассажир, водитель. FURPS+ разделяет функции (F), удобство (U), надёжность (R), производительность (P), сопровождаемость (S) и дополнительные ограничения (+). Безопасность поведения относится к F, конкретные ограничения шифрования — к +. S не означает стоимость, а + не сводится к документации. Функциональное требование задаёт действие системы; нефункциональное — измеримое качество или ограничение. Числа ниже предложены автором для учебной приёмки, а не установлены стандартами. Полная нормативная экспертиза не заявляется.

Функциональные и нефункциональные требования

ID / тип	FURPS+	Требование	Критерий проверки / стандарт
REQ-1 / Функциональное	F	Пассажир задаёт адреса и число мест, видит оценку цены, подтверждает поездку по ID	Заказ с допустимым адресом создаётся один раз; 29148:2018, явный критерий
REQ-2 / Функциональное	F	Водитель принимает доступный заказ; одновременное принятие двумя водителями допускает только одного	Два конкурентных запроса дают одно назначение; 29148:2018, явный критерий
REQ-3 / Функциональное	F	Пользователь видит свои объекты; оператор видит объекты своей рабочей группы	Запрос чужого ID возвращает отказ; 29148:2018, явный критерий
REQ-4 / Нефункциональное	U	Все действия основной формы доступны клавиатурой, фокус виден	Пройти сценарий без мыши; 29148:2018, явный критерий
REQ-5 / Нефункциональное	U	4 из 5 новичков завершают основной сценарий за 4 минуты без помощи	Наблюдение по одинаковому сценарию; 29148:2018, явный критерий
REQ-6 / Нефункциональное	R	Повтор запроса с одним ключом операции не создаёт второй объект	Отправить один ключ 3 раза, проверить одну запись; 29148:2018, явный критерий
REQ-7 / Нефункциональное	R	Подтверждённые изменения переживают перезапуск; RPO 12 ч, RTO 90 мин при аварии	Перезапуск и восстановление тестовой копии; 29148:2018, явный критерий
REQ-8 / Нефункциональное	P	p95 поиска ≤ 1.8 с при 75 пользователях и 30 000 записях	10 минут нагрузки после 2 минут прогрева; 29148:2018, явный критерий
REQ-9 / Нефункциональное	P	Экспорт 5000 записей завершается за 20 с на стенде 2 CPU, 4 ГБ RAM	Замер времени и числа экспортированных строк; 29148:2018, явный критерий
REQ-10 / Нефункциональное	S	Правила статусов выделены в модуль; каждый разрешённый и запрещённый переход имеет тест	Изменить правило и выполнить регрессию; 29148:2018, явный критерий
REQ-11 / Нефункциональное	S	Документация содержит запуск, резервирование и восстановление; новый участник запускает стенд по ней	Контрольный запуск без устных подсказок; 29148:2018, явный критерий
REQ-12 / Ограничение	+	HTTP API v1, JSON UTF-8, время ISO 8601 с поясом; TLS при передаче	Контрактные тесты и проверка конфигурации; 29148:2018, явный критерий

Управление и вывод

Автор требования — аналитик, приоритет согласует представитель предметной области, результат проверяет QA. Каждому REQ соответствует AT с тем же номером. Изменение записывается с причиной, версией и влиянием на тесты. До измерений значения являются целями. Стандартизация делает спор о «быстро» или «удобно» проверяемым, но сама по себе не подтверждает качество реализации.

Источники

- Инженерия требований, ISO/IEC/IEEE 29148:2018: https://www.iso.org/standard/72089.html

- Процессы жизненного цикла, ISO/IEC/IEEE 12207:2026: https://www.iso.org/standard/90219.html

- Модель качества продукта, ISO/IEC 25010:2023: https://www.iso.org/standard/78176.html